FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
Especificação

Sumário

1. APRESENTAÇÃO....2
2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS....2
3. DEFINIÇÕES....2
4. GENERALIDADE....2
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS....2
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA....6
7. INSPEÇÃO E ENSAIOS....7
8. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA....8
9. EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM....8
10. RECEBIMENTO FINAL....8
11. REVISÕES....9

COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento
DGC – Diretoria de Gestão Corporativa

GLD – Gerência de Logística e Controle de Qualidade
Avenida da Recuperação, s/n Dois Irmãos
Recife – PE | CEP 52091-010

Email: gld@compesa.com.br

Este documento, como qualquer outro, é um documento dinâmico, podendo ser revisado sempre que for necessário. Sugestões e comentários devem ser enviados à GLD.

1. APRESENTAÇÃO

1.1. A Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, ao publicar esta “Norma Técnica” visa padronizar os requisitos básicos necessários e demais condições a serem adotadas e exigidas pela COMPESA para a aquisição e fornecimento de ferramentas de medição elétrica.

1.2. A Gerência de Logísitica e Controle de Qualidade - GLD, subordinada à / Diretoria de Gestão Corporativa, é a autoridade funcional na COMPESA responsável pela elaboração deste documento.

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

2.1. As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para esta norma. Nos casos de omissão, devem ser utilizadas as especificações presentes nas últimas revisões das normas das principais organizações de normatização nacional e internacional.

2.2. As seguintes normas mencionadas devem ser adotadas em sua última revisão publicada:

2.2.1. IEC 61010-1 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use.

2.2.2.IEC 61000-4-7 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-7:Testing and measurement techniques – General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto

2.2.3. IEC 61000-4-15 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-15: Testing and measurement techniques Flickermeter Functional and design specificationsI

2.2.4. NTC-003 – Inspeção de Produto;

2.2.5. NTC-004 - Garantia e Assistência Técnica de Produto;

3. DEFINIÇÕES

3.1. Produto

3.1.1. Todo material, equipamento ou produto químico adquirido pela COMPESA nos diversos processos de aquisição.

3.2. Descrição Longa

3.2.1. É a descrição de produto presente em todas as planilhas de cotação, estimativa de preço, Ordens de Compra, Notas Fiscais de Remessa e outros. É gerada pelo *ERP - Resource Planning* (sistema integrado de gestão empresarial) da COMPESA, chamado de ALPHA.

4. GENERALIDADE

4.1. Os componentes aqui listados devem ser novos, não sendo permitida reutilização e devem ser fornecidos conforme especificado neste documento.

4.2. O Fabricante é responsável único pela adequada seleção de materiais para confecção do equipamento. Caso este documento indique o material para uma determinada peça, deve ser entendido como preferencial e de padrão mínimo aceitável pela COMPESA. É obrigatório ao fabricante indicar materiais equivalentes ou superiores aos aqui listados.

4.3. As características aqui descritas são as mínimas que devem ser seguidas pelos equipamentos.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1. MICRO - OHMÍMETRO DIGITAL PORTATIL

5.1.1. Descrição Longa:

5.1.1.1. MICRO - OHMÍMETRO DIGITAL PORTATIL COM CORRENTES DE PROVAS DE 1ma a 200A (CONFORME NTC-105)

5.1.2. Método de Medição: Kelvin a 4 (quatro) terminais;

5.1.3. Resoluções mínimas:

5.1.3.1. Máximo de 1μΩ para corrente de fundo de escala;

5.1.3.2. Máximo de 10mΩ para menor corrente;

5.1.4. Escalas intermediárias de corrente de prova: no mínimo 3 (três) escalas intermediárias além das exigidas na descrição longa;

5.1.4.1. Ex: Se o equipamento for de 1ma à 200A deverá possuir no mínimo três escalas intermediárias: 100mA, 1A e 10A;

5.1.5. Alimentação:

5.1.5.1. Rede elétrica 220Vca;

5.1.5.2. Bateria interna recarregável;

5.1.6. Saída de Dados através de porta RS 242 ou USB.

5.1.6.1. Deverá ser fornecido o cabo compatível com a porta ofertada para ligação ao PC;

5.1.6.2. Caso necessário o programa para aquisição de dados deverá ser fornecido;

5.1.7. Grau de proteção: mínimo IP54;

5.1.8. Peso: até 18kg;

5.1.9. Condições ambientais de uso:

5.1.9.1. Temperatura ambiente de 0 à 45ºC;

5.1.9.2. Umidade relativa de até 90%;

5.1.10. Acessórios:

5.1.10.1. Cabos e pontas de provas necessárias a medição;

5.1.10.2. Cabos de alimentação;

5.1.10.3. Carregador de bateria;

5.1.10.4. Maleta para armazenamento e transporte, com alça de transporte;

5.1.11. Segurança:

5.1.11.1. Atende as exigências da norma IEC 61010-1;

5.1.11.2. Equipamento classe III;

5.1.11.3. Tempo máximo de operação contínua: no mínimo 2,5 minutos para a corrente de fundo de escala;

5.1.11.4. Possuir proteção térmica incorporada;

5.2. ALICATE WATTÍMETRO

5.2.1. Descrição Longa:

5.2.1.1. ALICATE WATTIMETRO DIGITAL PORTATIL PARA POTENCIAS DE ATE 600kVA (CONFORME NTC-105)

5.2.2. Abertura da Garra: 45mm

5.2.3. Funções incorporadas:

5.2.3.1. Medição de Corrente, Tensão e Potência, Resistência, fator de potência e THD% (Taxa de Distorção Harmônica Total;

5.2.3.2. Teste de continuidade audível;

5.2.3.3. Indicação de Polaridade Automática;

5.2.3.4. Seleção automática das funções ACV, DCV e ACA;

5.2.3.5. Cálculo de Medida de potência W, VAR & VA selecionável com display duplo para Fator de Potência Total;

5.2.3.6. Auto desligamento separado por 30 min;

5.2.3.7. Interface com Computador através de cabo;

5.2.4. Alimentação:

5.2.4.1. Baterias padrão tamanho AAA 1,5V ;

5.2.5. Peso do equipamento principal: até 350g;

5.2.6. Condições ambientais de uso:

5.2.6.1. Temperatura ambiente de 0 à 40ºC;

5.2.6.2. Umidade relativa de até 80%;

5.2.6.3. Altitude de operação até 1000m;

5.2.6.4. Grau de poluição nível 2;

5.2.7. Acessórios:

5.2.7.1. Cabos e pontas de provas necessárias a medição;

5.2.7.2. Baterias;

5.2.7.3. Bolsa de transporte;

5.2.7.4. Kit de interface (com Computador completo incluindo: Cabos, adaptadores de conexão e software compatível com Windows) ;

5.2.8. Segurança:

5.2.8.1. Atende as exigências da norma IEC 61010-1;

5.2.8.2. Equipamento classe III 600Vac;

5.2.8.3. Possuir proteção térmica incorporada;

5.2.9. Display com Iluminação de fundo;

5.2.10. Taxa de Atualização:

5.2.10.1. Função Potência: máximo de 2 por segundo nominal;

5.2.10.2. Função Hz: máximo de 1 por segundo nominal;

5.2.11. Tensão ;

5.2.11.1. Resolução máxima 0,1V;

5.2.11.2. Exatidão mínima considerando 600Vdc: 0,5% + 4 dígitos:

5.2.11.3. Exatidão mínima, considerando 600Vac:

Faixa de Freqüência (Hz)	Precisão
50 a 60	0,5% + 4 dígitos
45 a 500	1,5% + 4 dígitos
500 a 3100	2,5% + 4 dígitos

5.2.12. Corrente (Garra);

5.2.12.1. Resolução máxima 0,1A;

5.2.12.2. Exatidão mínima, considerando 40Adc 1,0% + 4 dígitos:

5.2.12.3. Exatidão mínima, considerando 40Aac:

Faixa de Freqüência (Hz)	Precisão
50 a 60	1,0% + 4 dígitos
45 a 500	2,0% + 4 dígitos
500 a 3100	2,5% + 4 dígitos

5.2.13. Resistência ;

5.2.13.1. Exatidão mínima de 1,0%+4D ;

5.2.13.2. Tensão de Circuito Aberto máxima 0,5V DC;

5.2.14. Freqüência ;

5.2.14.1. Faixa de 5 a 500Hz;

5.2.14.2. Exatidão mínima de 0,5%+4D ;

5.2.14.3. Resolução máxima 01Hz;

5.2.15. Fator de Potência Total ;

5.2.15.1. Faixas: 0,10 ~ 0,99;

5.2.16. THD – Características de Medição;

5.2.16.1. Considerando 600Vca;

Faixa da tensão%	Harmônica	Exatidão mínima
0 a 50%	Fundamental	1,5% + 4d
	2ª e 3ª	7% + 4d
	4ª a 20ª	2,5% + 4d

5.2.16.2. Potência Monofásica e trifásica balanceada;

Faixa de Potência	Precisão	
	Fundamental a 10ª harmônica	11ª a 20ª harmônica
0 a 600kVA	2,0% + 4d	2,0% + 4d
0 a 600kW / kVAr FP=0,98 a 0,70	2,0% + 4d	3,5% + 4d
0 a 600kW / kVAr FP=0,70 a 0,50	3,0% + 4d	

5.3. MEDIDOR PORTÁTIL DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (QUALÍMETRO)

5.3.1. Descrição Longa:

5.3.1.1. MEDIDOR PORTÁTIL DE GRANDEZAS (QUALÍMETRO) COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO (CONFORME NTC-105)

5.3.2. Deve atender as normas IEC 61000-4-7; IEC 61000-4-15;

5.3.3. Deve ter capacidade de extração de dados para o computador através de software próprio (incluso no fornecimento);

5.3.3.1. O software deve ser capaz de gerar relatórios e gráficos;

5.3.4. Exatidão

5.3.4.1. Tensão: ±0,20% (valor máximo);

5.3.4.2. Corrente ±0,20% ± 1% do sensor de corrente (valor máximo);

5.3.4.3. Frequência ± 0,01 Hz (valor máximo);

5.3.4.4. Potências ±0,40%± 1% do sensor de corrente (valor máximo);

5.3.4.5. Fator de potência ± 0,40% ± 1% do sensor de corrente (valor máximo);

5.3.5. Características Elétricas;

5.3.5.1. Alimentação 220Vca monofásico;

5.3.5.2. Consumo máximo: 30 VA ;

5.3.5.3. Frequência: 60 Hz;

5.3.5.4. Deve indicar a sequência de fases;

5.3.5.5. Faixa de Medição de corrente:

5.3.5.5.1. Com alicate rígido 10A ou 180A (opcional);

5.3.5.5.2. Com Sensor Flexível 1500A;

5.3.5.6. Medição de Tensão 50 a 500 Vac;

5.3.5.7. Memória de Massa (valor mínimo): 16MB;

5.3.5.8. Tipo de Ligação possível de medição: Delta / Estrela / Monofásico + neutro;

5.3.6. Parâmetros Programáveis;

5.3.6.1. Primário do TP 50 a 99999V;

5.3.6.2. Secundário do TP 50 a 500V ;

5.3.6.3. Primário do TC 1 a 9999A;

5.3.6.4. Secundário do TC 1 a 9999A

5.3.6.5. Número de elementos 2 ou 3;

5.3.6.6. Intervalo de registros 00:00:00:200 a 24:00:00.000;

5.3.6.7. Tipo de ligação; conforme opções informadas anteriormente;

5.3.6.8. Relógio Data/Horário;

5.3.6.9. Taxa de atualização do display;

5.3.6.10. Parâmetros de perturbação;

5.3.6.11. Parâmetros da ANEEL;

5.3.7. Acessórios:

5.3.7.1. Cabos e pontas de provas necessárias as medições descritas;

5.3.7.2. Baterias (quando aplicável);

5.3.7.3. Bolsa de transporte;

5.3.7.4. Software de análise e extração dos dados (compatível com Windows);

5.3.7.5. Kit de interface com o computado completo (incluindo: Cabos, adaptadores de conexão e software);

5.3.7.6. Certificado de Calibração;

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. O PROPONENTE deverá apresentar na etapa de HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA os seguintes documentos oficiais, autenticados e com os devidos responsáveis pela emissão, para cada modelo ofertado:

6.1.1. Atestado de fornecimento do produto: O PROPONENTE deverá comprovar, por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que forneceu o objeto satisfatoriamente na avaliação sobre a qualidade na aplicação do material e prazo de entrega da demanda estimada para o período que será contratado (conforme § 4º, Art. 30, da Lei 8.666/93);

6.1.2. Folha de dados (ou descrição detalhada) emitida pelo Fabricante: O PROPONENTE deverá enviar documento(s) emitido(s) pelo FABRICANTE que conste todas as especificações técnicas solicitadas nesta NTC para fins de comparação e análise;

6.1.3. Desenho Preliminar (ou Desenho Técnico): O PROPONENTE deverá apresentar o desenho preliminar do produto com as dimensões básicas externas e massas aproximadas dos principais componentes, emitido pelo FABRICANTE;

6.1.4. Termo de Assistência Técnica no Brasil: O PROPONENTE deverá apresentar documento emitido pelo FABRICANTE , indicando o nome, endereço, telefone e e-mail para contato das assistências técnicas autorizadas em território nacional;

6.2. Quando qualquer documento for apresentado em outro idioma que não o português, somente serão considerados válidos quando acompanhados da versão em português, firmada por tradutor juramentado.

6.3. Caso a COMPESA julgue necessário, o PROPONENTE deverá disponibilizar:

6.3.1. Termo de Garantia: O PROPONENTE deverá apresentar documento emitido pelo FABRICANTE , informando as condições mínimas de garantia, prazo e recomendações;

6.3.2. Catálogo comercial do Fabricante: O PROPONENTE deverá apresentar catálogo comercial emitido pelo FABRICANTE, contendo a família de produtos fabricados e suas características técnicas principais;

6.3.3. Diligência: O acesso aos funcionários da COMPESA as instalações do Fabricante para cada item ofertado para verificação das condições de fabricação, testes e ensaios e adequação as normas técnicas, mediante prévia programação, para complemento da etapa de qualificação técnica (conforme o § 3º, Art. 43, da Lei 8.666/93).

6.3.3.1. O PROPONENTE será responsável pelo custo dos exames, testes e ensaios exigidos que não possam ser executados no laboratório do fabricante.

6.3.4. Amostras: A amostra de cada item do(s) lote(s) da licitação atendendo a todas as características solicitadas.

7. INSPEÇÃO E ENSAIOS

7.1. Requisitos Gerais

7.1.1. O produto passará por: inspeção no recebimento (IR) e deve atender a NTC-003.

7.1.2. As inspeções não isentam o FABRICANTE da total responsabilidade pelo fornecimento.

7.2. Inspeção no recebimento

7.2.1. A inspeção no recebimento de acordo com NTC-003 e deve abranger ao menos:

7.2.1.1. Exame visual (100% das peças);

7.2.1.2. Exame dimensional (100% das peças).

7.2.2. O PROPONENTE deverá entregar junto com o produto os seguintes documentos:

1.1.1.1. Cópia de relatório de todas as inspeções e ensaios: deve conter todos os relatórios das inspeções e ensaios;

1.1.1.2. Termo de garantia do produto, indicando o prazo e o objeto da garantia do produto conforme item 8. deste documento;

1.1.1.3. Manual de montagem, operação e manutenção deste produto na língua portuguesa e impresso, ou com tradução em anexo de tradutor oficial;

1.1.1.4. Certificado de calibração.

7.2.3. O PROPONENTE deve manter em disponibilidade, para eventuais solicitações da COMPESA, o seguinte:

1.1.1.5. Relatórios de não conformidade emitidos durante a fabricação.

8. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. O PROPONENTE deve atender ao documento “NTC-004 – Garantia e Assistência Técnica de Produto”;

9. EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

9.1. O produto deve ser embalado individualmente, de forma a evitar danos durante o transporte e armazenagem.

10. RECEBIMENTO FINAL

10.1. O PROPONENTE deve apresentar no ato da entrega do produto os documentos listados no item 7.2.2.;

10.2. Caracteriza-se pela comprovação do atendimento ao especificado.

11. REVISÕES

Nº	Data	Objetivo	Nome	Setor	Assinatura
01	28/03/2013	Emissão inicial.	Milton Tavares de Melo Neto	GCQ	
			João Victor S. P. Gonçalves	GCQ	
			Ermes Ferreira Costa Neto	GCQ	
02	01/06/2015	Adequação da nova estrutura da COMPESA e revisão dos documentos de qualificação técnica.	Milton Tavares de Melo Neto	DGC	
03	17/05/2018	Acréscimos do Medidor de Grandezas Elétricas portátil (Qualímetro)	Milton Tavares de Melo Neto	DRM	